

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL ÇÖZÜMLEME(NÜMERİK ANALİZ) ARASINAVI SORULARI

BAHAR 2020 – 2021, 18.04.2021

Öğr.Ad, Soyad

Öğr.no

•Sınav evrakındaki, öğrenci numarası, ad-soyad, bölüm ve birim adları, şube isimleri öğrenciler tarafından eksiksiz doldurulmalıdır. Yapılan eksik beyan ve hatalardan öğrenci sorumludur.

•Öğrencilerin kopya çekmeleri kesinlikle yasaktır. Sınav evrakında kopya şüphesi oluşması durumunda ilgililer hakkında yasal süreçler başlatılacaktır.

•Öğrenci çözümleri sıralı olarak yazılmalı, çözümlerin bulunduğu belge **TEK PDF DOSYASI** olarak “Öğrenci Bilgi Sistemine” yüklenmelidir. **PDF dışındaki formatlar kabul edilmeyecektir.**

SORULAR

1). Newton-Raphson (teğetler) metodunu kullanarak $[1.3, 2]$ aralığında $\ln(x - 1) + \cos(x - 1) = 0$ denkleminin kökünü $\varepsilon = 10^{-5}$ kesinliği ile bulunuz. **(25p)**

2)

x	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	
$f(x)$	1.71828	1.59212	1.31119	0.85703	0.21765	tablosundan yararlanarak $f(1.25)$ değerini Newton ileri farklar formülüyle yaklaşık bulunuz. $f(x) = e^x - x^3$ ise mutlak hatayı hesaplayınız. (25p)

3). Kirişler metodunu kullanarak $x - \sin x = 0.25$, $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$ denkleminin kökünü 10^{-4} kesinliği ile bulunuz. **(25p)**

4). İlgili interpolasyon formülünü seçerek verilen tablodan $f(0.65)$ değerini 10^{-4} kesinliği ile bulunuz: **(25p)**

x	0.5	0.6	0.7	0.8
$f(x)$	0.4794	0.5646	0.6442	0.7174